



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa n.22 v 0.1

del 13 giugno 2023

“Linee di indirizzo - *Digital Payment* - Integrazione con i Sistemi di Gruppo”

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Contenuti del documento.....	5
1.2	Glossario degli acronimi.....	5
2	Executive Summary.....	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici.....	7
3.1	Contesto di riferimento	7
3.2	Vision.....	10
3.2.1	Accettazione card present.....	10
3.2.2	Accettazione card not-present.....	10
3.2.3	Strumenti di pagamento (issuing)	12
3.2.4	PSD2.....	13
3.2.5	Payment Gateway e Piattaforma Unica di Pagamento	14
3.2.6	P2PE.....	15
3.2.7	Omnicanalità	17
3.2.8	Hub contrattuale.....	17
3.2.9	Soluzioni transit	18
3.2.10	Integrazione con colonnine di ricarica.....	20
3.2.11	Monitoring e reportistica.....	21
3.2.12	Gestione del dato.....	21
3.3	Principali obiettivi e benefici	22
3.4	Principi di riferimento.....	23
4	Fattori critici di successo	25

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A¹.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Il perimetro di riferimento è l'intero Gruppo FS, comprese le consociate estere, ma l'applicazione di tale linea di indirizzo è attesa, sia in termini quantitativi che temporali, principalmente all'interno delle società del Polo Passeggeri e di quelle che erogano servizi a clientela consumer:

- Trenitalia
- Busitalia
- Ferrovie del Sudest
- FS Sistemi Urbani
- Blujet
- Anas

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La struttura Technology, Innovation & Digital (TID) garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di best practices interne ed esterne (Rif.1).

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle Business Blueprint, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di analisi funzionale e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di deployment e data governance, nonché gli aspetti di governance della specifica piattaforma tecnologica (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le Business Blueprint rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è delineare la strategia del Gruppo Ferrovie dello Stato in ambito **Pagamenti Digitali**, intesa come l'insieme di strumenti, tecnologie e procedure volte a fornire un vasto, omogeneo e integrato ecosistema di soluzioni sia per l'accettazione di pagamenti che per l'erogazione di strumenti di pagamento.

L'evoluzione strutturale di tale ambito ha come obiettivo non soltanto il necessario allineamento del Gruppo rispetto alle opportunità offerte dal mercato, ma anche, e soprattutto, la creazione di un ecosistema evoluto di

Pagamenti Digitali sul quale possano far leva soluzioni ad alto valore aggiunto, sia per il Gruppo che per il Paese, come ad esempio elementi a supporto della mobilità integrata e sostenibile in ottica Mobility-as-a-Service e/o di conoscenza approfondita della clientela ai fini del miglioramento dei servizi e dello sviluppo di nuovi.

L'emissione delle Business Blueprint, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà ownership dalla funzione TID di Holding e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla Digital Factory FSTechnology.

1.1 Contenuti del documento

La presente Linea di Indirizzo rappresenta la visione strategica del Gruppo in merito ai principali filoni di business, strumenti e tecnologie caratterizzanti l'attuale mercato dei Pagamenti Digitali, in linea con gli obiettivi di medio-lungo periodo, con il piano industriale e con l'applicabilità all'ecosistema di Ferrovie dello Stato.

L'estrema dinamicità del mercato dei Pagamenti Digitali, spesso dipendente anche da variabili esogene socio-economiche, rende necessaria ancorché ovvia una periodica revisione degli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

1.2 Glossario degli acronimi

Acronimo / Definizione	Descrizione
Digital Wallet	Strumenti elettronici che abilitano i consumatori ad usufruire di servizi digitali sia a pagamento che gratuiti, tipicamente in modalità B2C nell'ambito di uno specifico settore
MaaS	Mobility-as-a-Service
Card Present	Transazione di pagamento effettuata in presenza fisica del titolare carta
Card not present	Transazione di pagamento completata senza la presenza fisica della carta o del titolare della carta (per esempio acquisto e-commerce)
Buy Now Pay Later	Strumento che permette al consumatore finale di acquistare un bene o servizio subito e di pagarlo successivamente a rate
SoftPOS	Soluzione che permette di utilizzare un dispositivo non PCI (come ad esempio uno smartphone) per accettare transazioni di pagamento card-present. Tali soluzioni sono ancora in fase sperimentale e presentano alcune limitazioni di utilizzo
SmartPOS	Dispositivo POS basato su un sistema operativo commerciale, generalmente Android, in grado di ospitare, oltre ai servizi propri di pagamento, anche app di business e/o di supporto all' esercente
PISP	Payments Initiator Service Provider: soggetti che, su espressa autorizzazione del cliente, prestano a favore dell'utente stesso il servizio di disposizione di ordini di pagamento
AISP	Account information services providers: operatori che consentono all'utente, titolare di conti accessibili online, di ottenere un' informativa completa relativa ai servizi di pagamento dei rapporti a lui intestati.
CISP	Card issuer service providers: soggetti che emettono carte di pagamento, regolate su un conto di pagamento accessibile online di un istituto di credito diverso da quello che ha emesso la carta
Open API	Direttiva della PSD2 che obbliga le banche a rendere "Open" (ossia accessibili anche ad attori esterni) le proprie Application Programming Interface (API)
Identità digitale	Insieme degli attributi e delle risorse digitali associati in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica durante le sue attività digitali.
EUDI Wallet	European Digital Identity
Criptovalute	Valuta virtuale che costituisce una rappresentazione digitale di valore ed è utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento
Stablecoin	Criptovalute il cui valore è legato a quello di un asset di riserva stabile
Central Bank Digital Currencies	Tipologia di valuta digitale emessa da una banca centrale anziché da una banca commerciale
Phygital	Attività che mirano ad arricchire l'esperienza fisica del cliente attraverso l'implementazione di funzionalità digitali

NFC	Near Field Communication
DevOps	Development and Operations - metodologia di sviluppo del software utilizzata in informatica che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti alle operations della information technology
Agile	Metodologia di gestione dei progetti e di sviluppo software basata sul rilascio iterativo e continuo di software consistenti sviluppati in modo rapido. Tale metodologia consente di gestire in maniera efficiente le roadmap dei rilasci delle funzionalità software, basandosi su strategie altamente adattive, flessibili e capaci di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library - insieme di linee guida nella gestione dei servizi IT e consiste in una serie di pubblicazioni che forniscono indicazioni sull'erogazione di servizi IT di qualità e sui processi e mezzi necessari a supportarli da parte di un'organizzazione.

2 Executive Summary

Con il nuovo piano industriale 2022-31, il Gruppo ha voluto dare una visione strategica di lungo periodo andando anche a definire quelli che sono i fattori abilitanti a sostegno della sua attuazione: innovazione, digitalizzazione, connettività e valorizzazione delle persone (Rif.2).

In particolare, fra le iniziative strategiche individuate, l'introduzione di una piattaforma di pagamenti (Rif.3) evidenzia l'importanza per il Gruppo della tematica e la sua centralità anche per il raggiungimento di altri obiettivi, quali ad esempio la mobilità integrata e multimodale e l'ampliamento dei servizi forniti alla propria clientela in una visione Mobility-as-a-Service (c.d. "MaaS").

Ferrovie dello Stato dispone per il tramite delle Società del Gruppo, prevalentemente del Polo Passeggeri, di diverse migliaia di dispositivi di accettazione di pagamenti dislocati fra postazioni di bordo/sotto mezzo, biglietterie, agenzie e vending machine, distribuiti in prevalenza sul territorio nazionale, ma anche estero presso le consociate e controllate straniere. Oltre a tali strumenti fisici, il Gruppo Ferrovie dello Stato dispone di diverse soluzioni alternative per l'accettazione dei pagamenti digitali.

Tale rete di dispositivi fisici e virtuali costituisce un asset estremamente importante da valorizzare in quanto punto di contatto e interazione con la clientela finale.

È tendenza consolidata di mercato sfruttare tali caratteristiche delle reti di accettazione dei pagamenti digitali per estendere il loro utilizzo sia in termini di veicolo di contatto e vendita per il cliente finale sia come incubatore di applicazioni e servizi storicamente distribuiti su altri dispositivi.

La diffusione capillare di tali punti di contatto, unitamente ad una customer base digitale fra le più sviluppate numericamente in ambito nazionale, costituisce un asset di assoluta importanza per il Gruppo Ferrovie dello Stato da valorizzare, evolvere e innovare, in quanto canale privilegiato di interazione con la clientela finale, adottando i seguenti approcci strategici:

- **evoluzione** in termini di funzionalità, centralizzazione e ottimizzazione degli strumenti per l'accettazione dei pagamenti digitali attualmente in uso nei canali di vendita del Gruppo Ferrovie dello Stato;

- **introduzione di nuovi strumenti di pagamento digitale** con particolare attenzione alle innovazioni presenti nei mercati di riferimento e alle possibili integrazioni nei sistemi Gruppo Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza di acquisto della clientela tramite i pagamenti digitali, disincentivando sempre più l'utilizzo del contante.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

Il mercato dei *pagamenti digitali* vede da anni una crescita sostenuta e costante, sia in termini globali che nazionali, motivata da una combinazione di fattori eterogenei:

- maggior confidenza negli strumenti di pagamento elettronico da parte dei consumatori;
- politiche di disincentivazione dell'uso del contante da parte dei legislatori nazionali;
- abbassamento dei costi di accesso e utilizzo delle tecnologie, sia per esercenti che per consumatori;
- estensione degli store fisici al commercio elettronico;
- aumento dei metodi e degli strumenti di pagamento, in aggiunta a quelli classici;
- inclusione dei servizi di pagamento digitali in altre tipologie di servizi;
- apertura del mercato internazionale con conseguente incremento della competizione.

La costante crescita dell'utilizzo dei *pagamenti digitali* in Italia trova conferma nei dati divulgati dall'*Osservatorio Digital Innovation* del Politecnico di Milano (Rif. 4): nel primo semestre del 2022, infatti, il transato dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto 182 miliardi di euro, in crescita del +22% sullo stesso periodo del 2021, con la previsione di raggiungere entro la fine del 2022 un valore tra i 390 e i 405 miliardi e arrivare a rappresentare oltre il 40% del totale speso dagli italiani.

Nell'ambito del mercato ferroviario italiano, come si evince dal grafico di seguito (Fig.1), si conferma la tendenza a prediligere la digitalizzazione dei pagamenti rispetto all'uso dei contanti. Tuttavia, in contrasto rispetto agli altri mercati nazionali, si può notare come l'utilizzo del contante sia cresciuto di 1 punto percentuale tra il 2021 e il 2022.

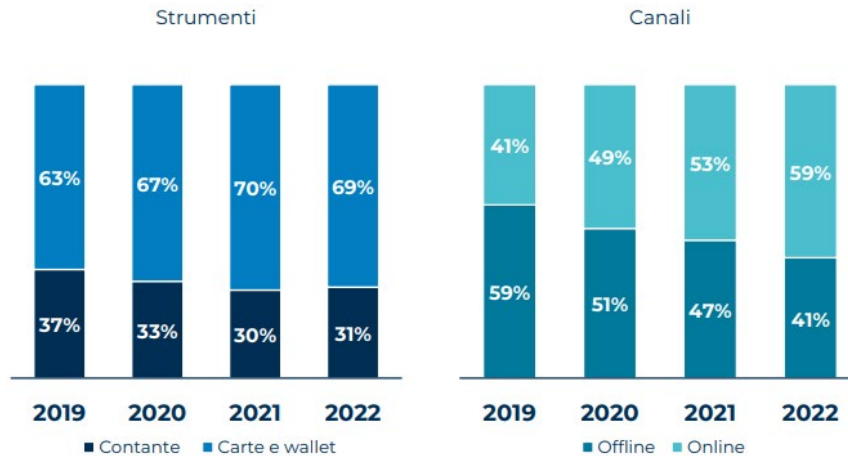


Fig. 1: Gli strumenti e i canali di pagamento nel mercato del trasporto ferroviario
(Fonte: Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano)

In tale contesto, per incentivare sempre più l'utilizzo di strumenti di *pagamento digitali*, il Gruppo Ferrovie dello Stato deve avere come obiettivi principali:

- l'armonizzazione e la centralizzazione degli attuali strumenti di pagamento digitali messi a disposizione dalle diverse Società del Gruppo tramite la realizzazione della Piattaforma Unica di Pagamento, al fine di garantire un'unica user experience per la clientela che sia quanto più semplice e completa possibile;
- la ricerca e l'analisi costante delle nuove soluzioni di pagamento disponibili sul mercato al fine di valutarne l'integrazione nei propri canali di vendita, così da poter garantire un continuo aggiornamento rispetto alle tendenze globali e assicurare alla propria clientela soluzioni sempre all'avanguardia;
- il maggiore controllo degli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici (acquiring) e di erogazione di moneta elettronica (issuing).

Le metodologie di *pagamento digitale* attualmente previste dal Gruppo Ferrovie dello Stato sono molteplici, sia in modalità card present sia card not-present, erogate tramite diversi canali di accettazione:

- carte di credito, debito e prepagate;
- wallet: Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, PayPal;
- Alternative Payment Method: Satispay, MyBank;
- crediti elettronici (spesso rimborsi su Carta regalo), bonus o carta regalo;
- credito telefonico.

Rispetto a tali strumenti, si rende opportuno valutare l'introduzione di ulteriori soluzioni che siano in linea con i trend di mercato. Il mondo dei *pagamenti digitali*, infatti, è in continua e costante evoluzione: negli ultimi anni stanno

emergendo importanti innovazioni che promettono di ampliare i metodi di pagamento a disposizione dei consumatori e, al contempo, di fornire nuovi strumenti di accettazione dei pagamenti digitali per gli esercenti.

Nonostante la diffusione dei *pagamenti digitali* sia un fenomeno globale, possono essere individuati differenti tendenze in termini di evoluzioni in base alla localizzazione geografica. In particolare, l'Osservatorio Innovative Payments nel report del 2022 "*I trend internazionali nel settore dei pagamenti digitali*", prevede 5 aree di maggiore sviluppo dei pagamenti digitali in Europa:

- Sviluppi basati su Open API, PSD2 e sue evoluzioni
- Identità digitale e l'EUDI Wallet
- Pagamenti basati su dispositivi IoT
- Buy Now Pay Later
- Valute digitali aperte e centralizzate (Central Bank Digital Currency).

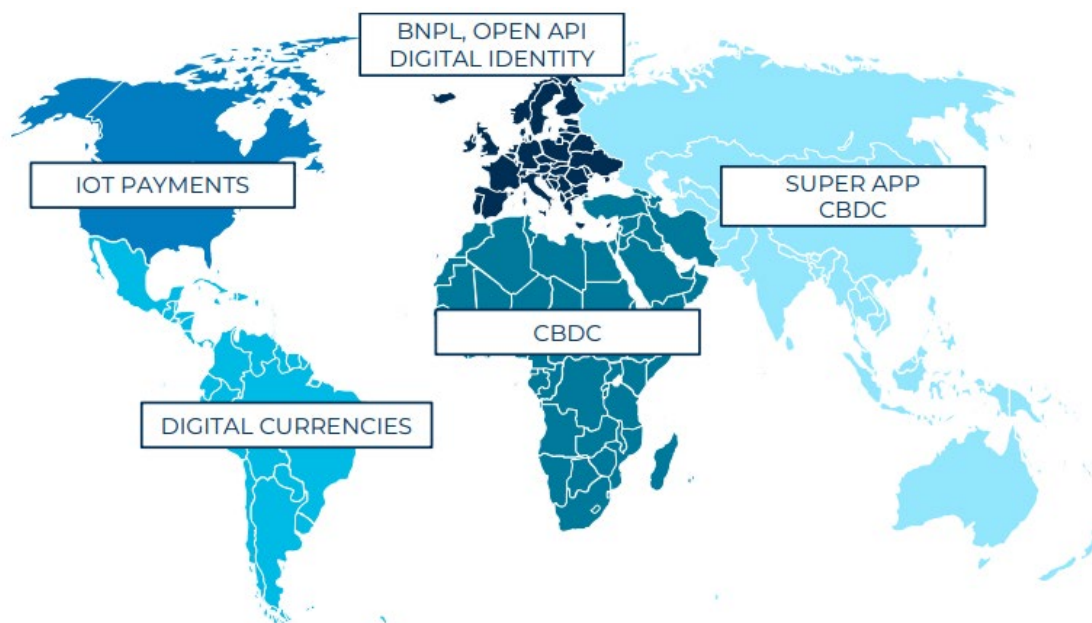


Fig. 2: I trend internazionali nel settore dei pagamenti digitali
(Fonte: Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano)

Le prime tre aree rappresentano dei filoni di interesse per il Gruppo e fanno parte della presente strategia.

Non si intravedono invece, sulla base dell'attuale situazione di mercato e degli obiettivi aziendali, particolari vantaggi relativamente all'implementazione di soluzioni in ambito BNPL e Digital Currency.

3.2 Vision

3.2.1 Accettazione card present

L'accettazione di pagamenti di tipo card present, ovvero con presenza fisica contestuale del pagatore, dello strumento di pagamento e del merchant, rappresenta una modalità tendenzialmente sempre meno usata a favore invece di modalità card not-present. È tuttavia indispensabile non solo mantenere l'infrastruttura necessaria per l'erogazione del servizio, ma anche prevedere un adeguato piano di manutenzione, evoluzione e innovazione attraverso la sperimentazione di nuove modalità di accettazione pagamenti:

- Biglietterie ed agenzie
- Bordo mezzi
- Assistenza in locazione fissa e/o mobile
- Self e vending machine

L'architettura attuale che prevede dei POS fisici collegati alla Piattaforma Unica di Pagamento è ritenuta adeguata alle esigenze di Gruppo. Tuttavia, si rende necessario pianificare attività periodiche di verifica e rinnovo del parco dispositivi POS al fine di:

- a) mantenere un costante monitoraggio dell'hardware operativo sul territorio;
- b) verificare la possibilità di ottimizzazioni e/o innovazioni della componente software;
- c) prevedere, ove possibile e utile, l'ampliamento dei servizi erogati tramite i punti di accettazione POS;
- d) la sperimentazione e la successiva eventuale introduzione di soluzioni hardware innovative basate su dispositivi Android PCI, così detti "*Smartpos*" (Rif.5);
- e) la sperimentazione e la successiva eventuale introduzione di soluzioni software innovative basate su dispositivi Android non PCI, così dette "*Softpos*" (Rif.6).

Particolare attenzione, infine, va data alla valorizzazione dei dispositivi di pagamento presenti sulle validatrici e sui dispositivi self/vending in ottica di strumenti abilitanti a modalità di identificazione di tipo transit.

3.2.2 Accettazione card not-present

In maniera speculare, le transazioni card not-present prevedono la mancanza di presenza contestuale di almeno uno dei tre elementi tipici del flusso (pagatore, strumento di pagamento, merchant) e per tale motivo sono anche impropriamente definite "transazioni online" o "e-commerce". Oggi rappresentano la maggioranza delle transazioni elettroniche, anche e in particolare per il Gruppo Ferrovie dello Stato, con una tendenza costante alla cannibalizzazione rispetto alle transazioni elettroniche card present.

L'architettura attuale che prevede i POS virtuali collegati alla Piattaforma Unica di Pagamento è ritenuta adeguata per le esigenze di Gruppo ma, analogamente a quanto riportato per le transazioni card present, è necessario monitorare costantemente il mercato al fine di coglierne le opportunità dal punto di vista delle evoluzioni e delle innovazioni, con l'obiettivo di ridurre i costi transazionali, migliorare la user experience della clientela ed ampliare le metodologie di accettazione messe a disposizione.

In particolare:

- circuiti EMV di pagamento, introduzione di nuovi ed eventuale cessazione di quelli già esistenti in base alle percentuali di penetrazione di mercato ed alle prospettive future. In particolar modo, superata la fase pandemica, occorre rivalutare le introduzioni di circuiti di pagamento asiatici (JCV e CUP);
- wallet di pagamento, sia privativi che di circuito;
- alternative Payment Methods;
- crediti elettronici sotto forma di bonus o carte regalo.

I servizi di acquiring classico, basati sullo schema merchant-acquirer-schema-issuer-cardholder restano di particolare importanza vista la netta rilevanza in termini quantitativi rispetto alla totalità di tutte le altre tipologie di pagamenti (oltre il 60% dell'incasso globale). In particolare, è necessario proseguire la politica di razionalizzazione ed armonizzazione delle soluzioni:

- rimodulazione del modello multi-acquiring con eventuale estensione alle consociate estere;
- introduzione di nuovi schemi di pagamento (circuiti) ove funzionali alle richieste di mercato;
- semplificazione dei processi di accredito e riconciliazione;
- analisi dei modelli e dei costi legati agli acquirer operanti sulle consociate estere.

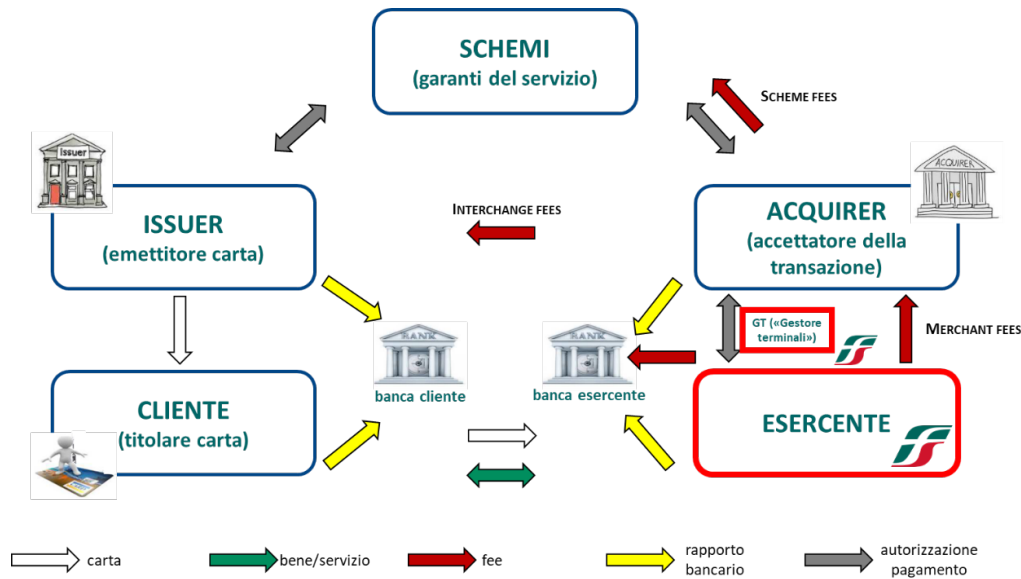


Fig.3: schema classico di pagamento a 4 attori (merchant-acquirer-schema-issuer-cardholder)

3.2.3 Strumenti di pagamento (issuing)

Gli strumenti di moneta elettronica rappresentano un mezzo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di mobilità integrata consentendo:

- l'accesso completo alle abitudini di spesa e di connesse mobilità della clientela;
- la maggior profilatura della clientela e conseguente proposta di servizi personalizzati;
- l'offerta di modalità di pagamento tarate sulle esigenze aziendali e pensate nativamente per il mondo del trasporto;
- la maggiore indipendenza da fornitori e terze parti di soluzioni di pagamento;
- la creazione, in prospettiva, di un ecosistema chiuso e/o in circolarità di servizi erogati dal Gruppo;
- la creazione di soluzioni incentivanti l'acquisto di servizi erogati dal Gruppo.

È necessario, pertanto, che il Gruppo sviluppi un programma di implementazione di tali strumenti attraverso un'introduzione graduale di:

1. soluzioni di accumulo moneta elettronica da utilizzare in modalità close loop su servizi erogati dal Gruppo (borsellini elettronici chiusi);
2. soluzioni di accumulo moneta elettronica da utilizzare in modalità open loop su servizi erogati dal Gruppo e da partner convenzionati (borsellini elettronici aperti);
3. soluzioni basate su carte prepagate, eventualmente con IBAN, da utilizzare come strumenti di pagamento in circolarità.

Il dettaglio di tale approccio sarà oggetto di emissione di apposite Linee di Indirizzo e Business Blueprint.

3.2.4 PSD2

La Payment Services Directive 2 (PSD2)(Rif.7) rappresenta un potente strumento a disposizione degli operatori finanziari e delle grandi realtà retail per valorizzare la propria customer base attraverso la fornitura diretta di servizi di pagamento e l'accesso a dati transazionali.

Le strategie di evoluzione ed innovazione digitali devono prevedere l'utilizzo di servizi derivanti dalla PSD2:

- **AISP** (Account Information Service Provider) per il recupero di informazioni sui saldi ed i movimenti dei conti corrente;
- **PISP** (Payment Initiation Service Provider) per l'inizializzazione di operazioni di pagamento.

In particolare lo sviluppo di soluzioni facenti leva sui provider PISP si colloca nel più vasto ambito del percorso di evoluzione che vede il Gruppo voler ricoprire un ruolo primario a livello nazionale in ambito MaaS anche tramite la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati della clientela. La conoscenza approfondita delle abitudini della clientela, ed in particolar modo relativamente a quelle di mobilità e non connesse ai servizi erogati direttamente dal Gruppo, è infatti un fattore cruciale al fine di erogare soluzioni puntualmente costruite intorno alle esigenze. In particolare l'incrocio fra abitudini di spesa e di spostamento può rappresentare una indicazione importante per il Gruppo per individuare nuove linee di business ed innovare quelle esistenti.

Non si intravedono invece al momento opportunità derivanti da modelli CISP (Card Issuer Service Provider) per l'emissione di carte di debito appoggiate a conti accessi presso istituti terzi.

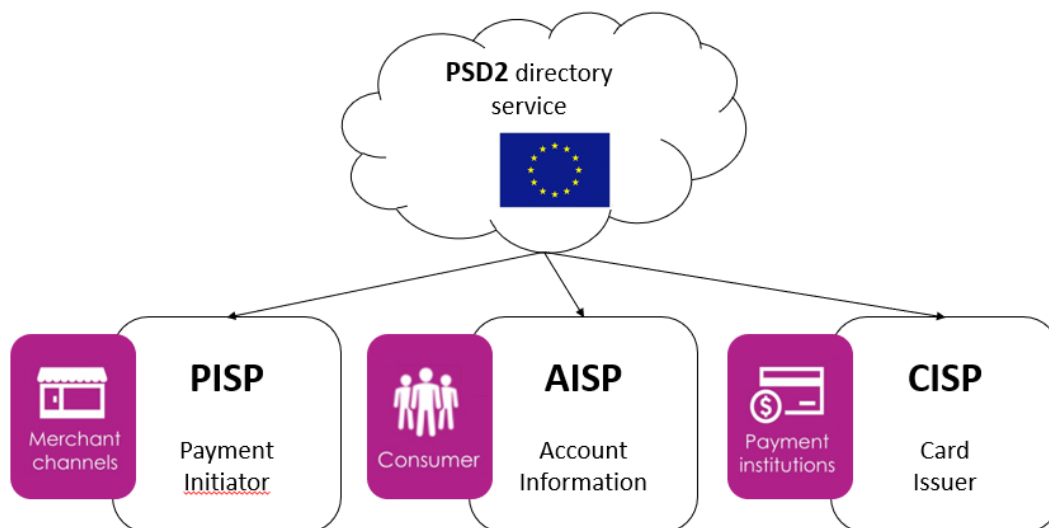


Fig.5: Player PSD2

3.2.5 Payment Gateway e Piattaforma Unica di Pagamento

Per “Piattaforma Unica di Pagamento” di Gruppo (Rif.3) si intende l’ecosistema connesso e coordinato di servizi, soluzioni, prodotti, piattaforme e metodi di pagamento, a servizio delle applicazioni di business delle Società del Gruppo e/o di altre piattaforme del Gruppo stesso.

La Piattaforma Unica di Pagamento rientra nel contesto più generale dell’approccio a Common Platform di Gruppo e si pone come obiettivo generale quello della semplificazione dell’erogazione di servizi e soluzioni:

- l’armonizzazione delle diverse soluzioni ad oggi presenti in maniera verticale nelle singole società del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- la messa a fattor comune trasversale delle metodologie di pagamento a disposizione;
- la razionalizzazione delle piattaforme e la loro completa integrazione;
- lo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto collaterali a quelli di pagamento (es. loyalty, servizi di mobilità integrata, digital wallet...);
- la rimodulazione dei rapporti con i fornitori.

In particolare, a differenza di altre soluzioni verticali e/o Common Platform, la Piattaforma Unica di Pagamento non è costituita da una singola soluzione applicativa ma da un ecosistema integrato di piattaforme tecnologiche, servizi finanziari e metodi/tool di pagamento, sia interni al mondo Ferrovie dello Stato che forniti da partners in modalità PaaS (Payments as a Service) o esternalizzata.

Payments Gateway

Il Payments Gateway, nell’accezione del contesto italiano altresì detto Gestore Terminali, rappresenta il fulcro della Piattaforma Unica di Pagamento in quanto l’elemento tecnico e concettuale da evolvere come integration layer.

La funzione di base, attualmente, del Payments Gateway è quella di disintermediare i punti di accettazione delle transazioni (pos, e-commerce, sistemi non presidiati) rispetto ai servizi di acquiring, esternalizzati su operatori finanziari nazionali ed internazionali (Figura 6).

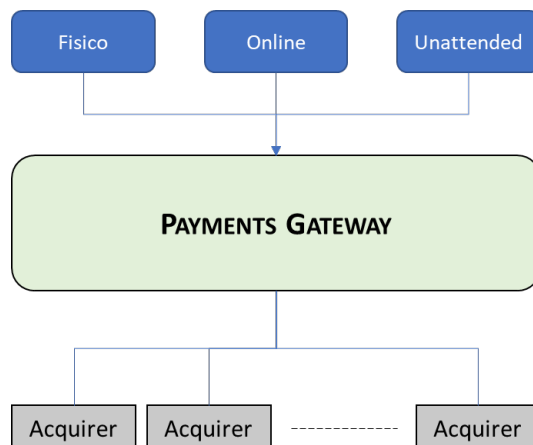


Fig.6: posizionamento architetturale del Payments Gateway

Dato il contesto prettamente nazionale della soluzione, in termini di volumi ed ecosistema di riferimento, il Payments Gateway deve essere basato su protocollo CB2 per la componente di canali fisici ed instradare sullo stesso anche le transazioni generate da carte appartenenti a circuiti internazionali.

3.2.6 P2PE

La crittografia point-to-point (P2PE) è uno standard stabilito dal PCI Security Standards Council (Rif.8). Obiettivo del P2PE è garantire una elevata sicurezza della catena del pagamento card present tramite meccanismi di crittografia che garantiscono la sicurezza del dato lungo l'intera filiera.

Quando una carta di pagamento viene fatta scorrere attraverso un dispositivo di lettura della carta (POS fisico o virtuale) presso il punto vendita, il dispositivo crittografa immediatamente le informazioni sulla carta. Un dispositivo che fa parte di una soluzione P2PE convalidata PCI utilizza un calcolo algoritmico per crittografare i dati riservati della carta di pagamento. Dal POS, i codici crittografati e indecifrabili vengono inviati al gateway di pagamento per la decrittazione mentre le chiavi per la crittografia e la decrittografia non sono mai nella disponibilità del merchant, rendendo pertanto i dati della carta completamente invisibili a questi. Una volta che i codici crittografati si trovano all'interno della zona dati sicura del payment gateway, i codici vengono decrittografati e quindi trasmessi alla banca emittente per l'autorizzazione. La banca approva o rifiuta la transazione, a seconda dello stato del conto di pagamento del titolare della carta. Il commerciante viene quindi informato se il pagamento viene accettato o rifiutato per completare il processo insieme a un token che i sistemi di vendita possono memorizzare. Tale token è un riferimento numerico univoco alla transazione originale utilizzabile per fini contabili e di riconciliazione senza tuttavia essere a conoscenza dei dati della carta del cliente (processo di tokenizzazione).

Le soluzioni di pagamento che offrono una crittografia simile ma non soddisfano lo standard P2PE sono denominate soluzioni di crittografia end-to-end (end-to-end encryption-E2EE).

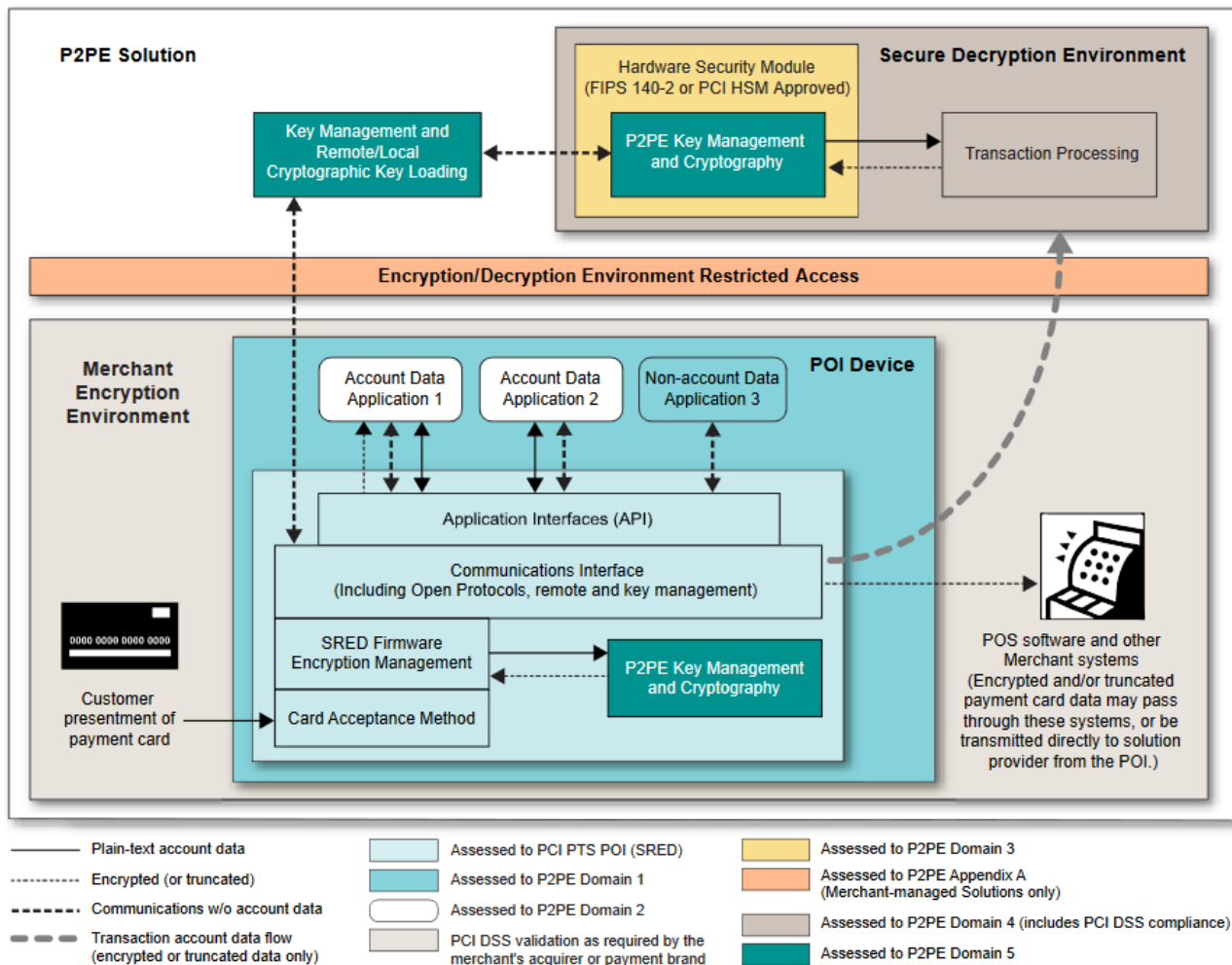


Fig.7: architettura tipica P2PE (rif. PCI P2PE ver 3.1)

Al netto del rafforzamento della filiera del pagamento in termini di sicurezza, dalla compliance alla P2PE derivano diretti benefici per il Gruppo e per i propri clienti:

- i requisiti PCI sono notevolmente ridotti (il questionario di autovalutazione PCI è ridotto da 12 a 4 sezioni e i controlli sono ridotti da 329 domande a sole 35);
- in caso di frode è il P2PE Solution Provider e non il merchant ad essere responsabile della perdita di dati e delle conseguenti multe che possono essere applicate dai circuiti;
- il processo di pagamento con P2PE è più rapido rispetto ad altri processi di transazione, migliorando quindi i processi di vendita e la user experience dei clienti.

È obbligo, pertanto, per le società del Gruppo che accettano pagamenti consumer in modalità card present avviare processi di validazione P2PE delle proprie filiere inclusive di hardware, software, gateway, processi e procedure. In particolar modo, ove applicabile, il Gruppo Ferrovie dello Stato dovrà garantire la convalida P2PE in maniera

centralizzata in modo che sia automaticamente ereditata dalle società coinvolte – tale modalità di validazione rientra nel processo di armonizzazione previsto dalla piattaforma unica di pagamento (Rif.8).

3.2.7 Omnicanalità

I canali utilizzati dal Gruppo per l'accettazione di pagamenti elettronici sono quelli standard della filiera:

- Fisico: transazioni generate in modalità card present tramite POS, softPOS o sistemi equivalenti PCI compliant per le transazioni con carte fisiche o dematerializzate. Transazioni generate in presenza del cliente e dello strumento di pagamento per soluzioni non basate su carte (ad esempio close loop basate su qr-code).
- Online: transazioni generate in modalità remota, prevalentemente tramite soluzioni web/app based.
- Unattended: transazioni generate da dispositivi non presidiati quali vending machine o self-service.

Da un punto di vista sia architetturale che di processo, essi devono operare secondo un approccio di omnicanalità:

- infrastruttura unica per qualsiasi tipologia di transazione;
- possibilità, subordinata alle singole policy aziendali e normative specifiche, di completare le transazioni su canali diversi;
- possibilità di revocare una transazione o parte di essa, utilizzando uno o più canali diversi da quello che l'ha originata, sia per transazioni già contabilizzate (refund) che per transazioni da contabilizzare (void);
- possibilità di combinare più metodi di pagamento all'interno di una singola transazione di vendita (ad esempio carta di credito internazionale e circuito privato locale).

3.2.8 Hub contrattuale

Parallelamente alla definizione dell'architettura funzionale della Piattaforma Unica di Pagamento, viene introdotto anche un processo di accentramento a livello di Gruppo delle negoziazioni con fornitori, partners ed operatori istituzionali del mondo payments.



Fig.8: modello operativo hub contratti

Il processo prevede una contrattazione centralizzata sotto forma di accordo quadro dalla quale poi derivare, su richiesta della singola società del Gruppo, i corrispondenti contratti end-to-end. Obiettivo di tale approccio è ottenere vantaggi in termini di costi e tempi per il Gruppo e per le società:

- contrattazione basata su volumi aggregati con vantaggio per le Società del Gruppo con scarsa capacità negoziale;
- SLA e KPI armonizzati e controllati centralmente;
- servizi contrattualmente disponibili per tutte le Società del Gruppo;
- semplificazione nella gestione di sinergie contrattuali;
- accesso ed elaborazione, nei limiti di quanto previsto dalle normative e dalle best practices di riferimento, dei dati di pagamento ai fini di una profilatura intergruppo degli utenti.

3.2.9 Soluzioni transit

L'ultimo decennio è stato caratterizzato da un notevole mutamento nelle abitudini di trasporto della popolazione in termini di accessibilità ai mezzi trasporto, modalità di pagamento e interconnessione dei servizi. In particolar modo, lo svilupparsi di nuove forme di lavoro a distanza, accentuate dal periodo pandemico, ha evidenziato la necessità di fornire soluzioni di mobilità quanto più aperte ed intermodali.

Le modalità di pagamento elettronico, elementi fondamentali per l'abilitazione di quanto sopra, necessitano pertanto di essere adeguatamente flessibili secondo un modello nel quale lo strumento di pagamento diventa anche il titolo di viaggio fino a scomparire, convergendo con l'identità del viaggiatore stesso.

Tali modelli di pagamento ed accesso ai mezzi, definiti "transit", si caratterizzano sostanzialmente in due tipologie di approcci:

- **Open Payment (OP):** lo strumento di pagamento, tipicamente una carta bancaria fisica o virtualizzata, è utilizzato anche come titolo di viaggio e dispositivo di apertura del gate/tornello per l'accesso al mezzo o alla stazione.

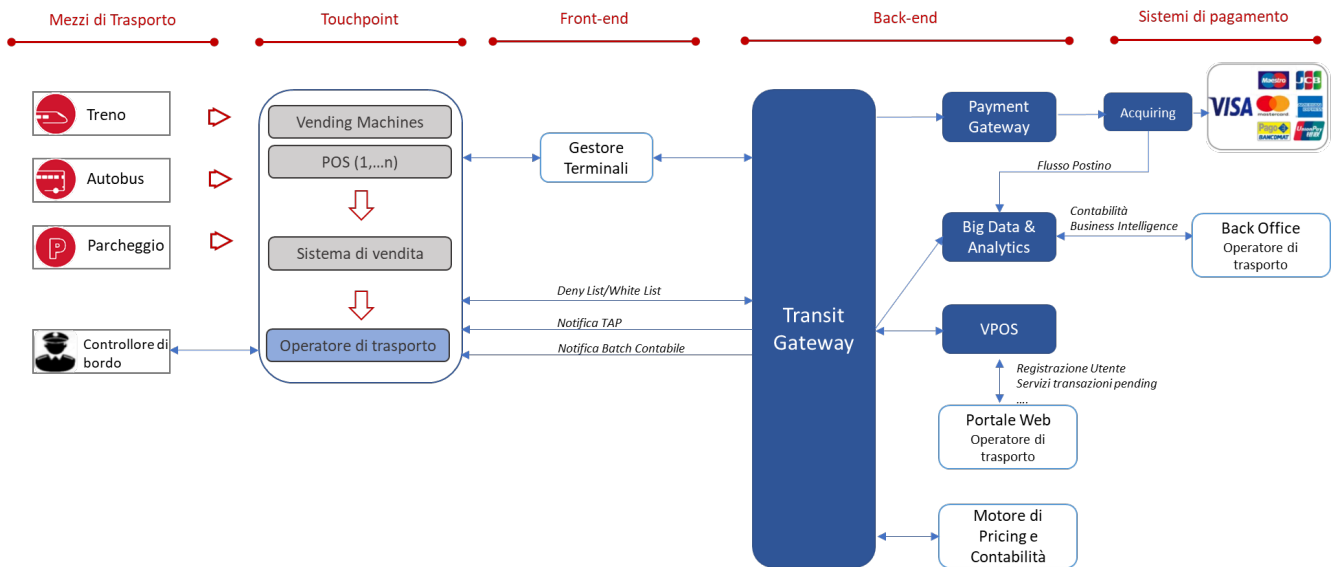


Fig.9: Esempio di schema architetturale Transit

- **Account Based Ticketing (ABT):** l'identità del viaggiatore diventa sia lo strumento di pagamento che il titolo di viaggio. L'utente viene identificato, seguito nel suo percorso di viaggio ed associato ad uno strumento di pagamento.

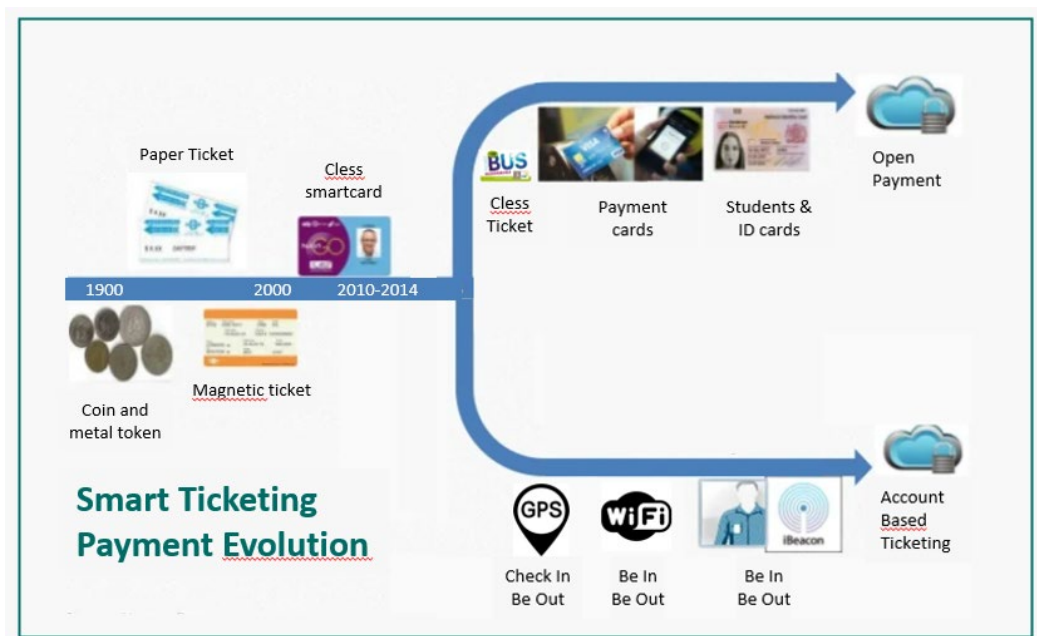


Fig.10: evoluzione soluzioni di Ticketing

È evidente come entrambi gli approcci, il primo largamente diffuso soprattutto in ambito metropolitano, il secondo ancora a carattere innovativo, siano abilitanti del modello MAAS (Mobility as a Service), modello sul

quale il Gruppo Ferrovie dello Stato, in qualità di operatore pubblico e di sistema, ha un ruolo primario nella strategia nazionale.

Alla stregua di quanto già definito nei paragrafi precedenti, anche le soluzioni di pagamento di tipo transit devono seguire un approccio di centralizzazione ed armonizzazione, secondo un modello che ne prevede l'integrazione nella Piattaforma Unica di Pagamento e la messa a disposizione delle società del Gruppo in linea con le seguenti indicazioni:

- **Transit Gateway:** il Gruppo deve dotarsi di una infrastruttura dedicata alla gestione delle transazioni OP ed ABT, integrata nella Piattaforma Unica di Pagamento.
- **Univocità:** le società del Gruppo che offrono servizi di trasporto devono aderire al modello transit di Ferrovie dello Stato, sia in termini tecnologici-digitali, che dal punto di vista dei processi.
- **Apertura:** la soluzione transit del Gruppo deve essere utilizzata come hub di riferimento per le connessioni di altri operatori di trasporto che manifestano l'intenzione di federare i propri servizi con quelli di Ferrovie dello Stato.
- **Strumenti di pagamento:** il Gruppo deve dotarsi di propri strumenti di pagamento al fine di controllare capillarmente l'intera filiera transit e sviluppare nuovi servizi combinati. Sul tema si faccia riferimento all'apposita sezione della presente Linea di Indirizzo.
- **Integrazione:** le soluzioni basate sui modelli transit devono essere nativamente concettualizzate e disegnate per essere parte integrante delle soluzioni aziendali. In particolare, le app consumer delle società del Gruppo devono integrare i servizi transit con quelli standard storicamente forniti.

3.2.10 Integrazione con colonnine di ricarica

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, in coerenza con il Piano Industriale 2021-2031 e con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, promuove le principali soluzioni tecnologiche che favoriscono la transizione ecologica all'interno del settore dei trasporti. Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ha come obiettivo rendere sempre più competitiva l'offerta di servizi del Gruppo Ferrovie dello Stato rivolta ai clienti, massimizzare l'efficacia dello sviluppo di sistemi di produzione da fonti rinnovabili interni al Gruppo e, tramite l'elettificazione dei consumi, rendere maggiormente sostenibile e competitivo l'esercizio commerciale dei veicoli su gomma.

Per supportare lo sviluppo di tale infrastruttura e ottimizzarne i benefici è necessaria la definizione di un approccio tecnologico unitario e integrato con gli assi di sviluppo della digitalizzazione, in particolare sul tema dell'internet of things (IoT). La Linea di Indirizzo sulle colonnine elettriche (Rif.9) ha delineato i criteri di massima per la scelta dei siti e delle tipologie di infrastruttura di ricarica e del loro sviluppo rispetto alle piattaforme di Gruppo.

In particolare, per quanto concernente i sistemi di pagamento, le infrastrutture di ricarica ad uso pubblico dovranno prevedere nativamente la possibilità di accettare pagamenti digitali, sia da circuiti aperti (es. carte di credito, di debito, prepagate e alternative payments) che in close loop (es. fidelity e gift card). La scelta dell'hardware di accettazione può essere demandata all'eventuale costruttore, purché rispetti i requisiti di mercato e le funzionalità base previste per gli analoghi dispositivi installati nelle self-service machine di Gruppo.

Tuttavia, le stazioni di ricarica dovranno essere dotate almeno di:

- lettore di carte a chip e banda;
- lettore NFC;
- lettore barcode e qrcode.

Inoltre, le stazioni di ricarica dovranno essere integrate con la Piattaforma Unica di Pagamento e, di conseguenza, le transazioni dovranno essere gestite dagli Acquirer che convenzionano direttamente il Gruppo Ferrovie dello Stato.

3.2.11 **Monitoring e reportistica**

Le soluzioni di monitoring e di reporting specifiche devono anche esse rispettare i principi di armonizzazione e integrazione e perseguire l'obiettivo di accentrare in un unico componente logico i dati ed i servizi.

La piattaforma di monitoring deve garantire le seguenti macro-funzionalità:

- verifica real-time o near real-time delle componenti periferiche di accettazione;
- verifica di attraversamento end-to-end dei servizi;
- analisi predittiva dell'obsolescenza degli apparati di accettazione.

La piattaforma di reporting deve garantire le seguenti macro-funzionalità:

- reportistica integrata omnicanale e multi-azienda;
- reportistica automatica e configurabile;
- reportistica on demand e configurabile.

3.2.12 **Gestione del dato**

La raccolta, l'elaborazione e la valorizzazione dei dati di pagamento e di mobilità dei clienti si configurano come obiettivo centrale degli sviluppi strategici in ambito Digital Payments. L'estrema sensibilità della materia, sia in termini di incidenza su costi/ricavi che di immagine aziendale, necessita di una attenta valutazione delle modalità di trattamento dei dati, degli effetti e dei potenziali rischi derivanti da azioni fraudolente e/o utilizzi non in linea con le normative e le policy aziendali. In particolare, è necessario attenersi alle indicazioni dell'apposita Linea di

Indirizzo in ambito Data Management (Rif.10) e del Framework Data Protection di Gruppo e/o societario (Rif.11).

3.3 Principali obiettivi e benefici

Al fine di rispettare gli obiettivi del Piano Industriale in tema di digitalizzazione, lo sviluppo di un ecosistema di *Digital Payments* deve essere incentrato sui seguenti principi:

- **Visione comune** – le linee guida di business ed i disegni architetturali devono seguire un approccio univoco di Gruppo;
- **Globalità** – ove possibile le soluzioni devono essere disegnate in termini di Common Platform, in particolare in quella già individuata come riferimento (Piattaforma Unica dei Pagamenti);
- **Interoperabilità** – i dati raccolti dalle diverse fonti devono essere raccolti secondo formati omogenei ed in grado di essere messi a fattor comune per elaborazione ed analisi;
- **Omnicanalità** – la vendita di un servizio deve prevedere la possibilità di utilizzare più strumenti combinati ed in parallelo, offrendo la migliore esperienza d'uso al cliente e minimizzando la possibilità di abbandono del carrello. Deve essere ad esempio possibile, ove funzionale alla vendita, mixare pagamenti online ed offline e/o consentire il pagamento utilizzando diverse metodologie in sequenza;
- **Prossimità** – i servizi di pagamento devono essere prontamente disponibili sui molteplici touchpoint a disposizione dell'utente;
- **Semplicità** – i sistemi di pagamento digitali devono tendere ad una sempre maggiore semplificazione del processo di pagamento, rispettando sempre i requisiti di sicurezza;
- **Personalizzazione** – le soluzioni *Digital Payments* individuate devono essere totalmente adattabili al contesto aziendale in termini di layout, integrazione con sistemi e processi, gestione del cliente e del dato;
- **Scalabilità** – l'elevata mole di clienti, transazioni e dati gestiti dal Gruppo Ferrovie dello Stato, nel suo complesso, rende fondamentale affidarsi a soluzioni dinamicamente adattabili ai volumi, in grado di garantire i livelli di servizi adeguati;
- **Centralità del cliente e del dato** – il cliente ed i dati ad esso associati sono un asset strategico del Gruppo Ferrovie dello Stato e pertanto le soluzioni *Digital Payments* devono essere progettate by design garantendo un ruolo centrale nei processi applicativi (Rif.10).

L'implementazione della strategia deve portare dei benefici al Gruppo sia in termini di KPI misurabili:

- incremento dei ricavi dovuti alla maggiore capacità di accettazione di metodi di pagamento;

- incremento della vendita di servizi diretti ed indiretti attraverso l'erogazione di strumenti propri di pagamento (borsellini, wallet, carte);
- riduzione dei costi relativi alla gestione delle transazioni, sia in termini di fee di acquiring che di margini sugli strumenti di issuing;
- sviluppo di nuovi servizi da veicolare tramite gli strumenti di pagamento propri del Gruppo;
- creazione di nuovi canali di contatto che si appoggiano sulla presenza di strumenti di pagamento;
- aumento della customer base certificata, ovvero disposta a registrare i propri strumenti di pagamento sulle soluzioni aziendali;
- creazione di una piattaforma unica di raccolta, elaborazione ed analisi del dato cliente ai fini della profilazione e di business intelligence.

che di valore aggiunto indotto sui business verticali delle singole società:

- miglioramento della brand awareness e della customer satisfaction;
- ottimizzazione dei processi interni di prevendita, vendita e post-vendita;
- ampliamento della visibilità e dell'attrattività su mercati esteri (ad esempio attraverso il supporto di modalità di pagamento proprie di specifiche aree geografiche).

3.4 Principi di riferimento

I principi di riferimento ai quali le soluzioni *Digital Payments* dovranno ispirarsi sono strettamente legati a quelli stabiliti per i servizi digitali (Rif.12):

- **Abilitazione paradigmi Agile e DevOps** - supportare l'introduzione di nuovi paradigmi di processo orientati ad un approccio agile e a metodologie DevOps per lo sviluppo delle soluzioni digitali, massimizzando l'allineamento tra Business e Digital, adottando un ciclo iterativo finalizzato alla produzione di valore nel breve periodo ed utilizzando l'automazione per ridurre il time to delivery e aumentare il valore percepito dai product owner.
- **Adozione Framework ITIL** - adottare e implementare un catalogo di processi standard riconosciuti a livello globale che aiutino a garantire presidio, controllo, flessibilità ed efficienza a supporto di una catena complessa di progettazione, creazione ed erogazione di valore aggiunto in un'ottica a servizio.
- **Automazione come leva strategica** - prediligere l'utilizzo di soluzioni automatizzate per velocizzare, standardizzare, efficientare e controllare il processo di produzione dei Prodotti Digitali.
- **Approccio Hybrid Multi Cloud** - garantire la fornitura, l'uso e la gestione di servizi coordinati e basati su policy, attraverso una combinazione di differenti servizi cloud interni ed esterni, al fine di evitare il vendor lock-in e fornire la più ampia gamma di servizi qualificati per rispondere alle diversificate esigenze di business.
- **Rispetto di vincoli e normative** - particolare attenzione è volta alle proposte legislative del quarto pacchetto ferroviario (la normativa euro unitaria e nazionale; direttiva 2012/34/UE e d.lgs. 112/2015, così come successivamente modificati rispettivamente dalla direttiva 2016/2370/UE e dal d.lgs. 139/2018) alla base della nuova politica TEN-T dell'UE per la creazione di uno spazio ferroviario unico.

In questo contesto è fondamentale tenere conto dei vincoli di Data Protection (Rif.11), GDPR e sicurezza relativamente ai dati ritenuti sensibili, per garantirne la protezione dall'utilizzo improprio tramite un sistema di limitazione dell'accesso ai dati che sono resi disponibili unicamente alle persone / entità che ne hanno diritto e necessità per svolgere le proprie mansioni, nonché garantendo la segregazione di alcune particolari tipologie di dati.

4 Fattori critici di successo

La definizione di una visione strategica di Gruppo in ambito *Digital Payments* ha un impatto trasversale su diverse strutture aziendali, in diversi mercati e su piattaforme e processi ad oggi non necessariamente comunicanti fra di loro. Il successo in termini di applicazione ed ottenimento degli obiettivi di medio termine e strategici è dipendente da una serie di fattori sui quali è necessario intervenire prima e durante l'implementazione della vision stessa:

- **Ingaggio degli stakeholder interni di riferimento** – attraverso opportune attività di condivisione degli obiettivi e delle modalità di raggiungimento degli stessi oltre ad un costante allineamento bidirezionale su necessità di Gruppo e delle Società.
- **Mappatura delle soluzioni presenti in azienda** – con particolare attenzione alle infrastrutture ed ai processi sottostanti, alla modalità di raccolta ed alla qualità dei dati, alla capacità di interconnessione.
- **Individuazione di soluzioni digitali e tecnologie** in grado di massimizzare il valore della customer base aziendale in termini di ingaggio, satisfaction, raccolta dati e predizione delle necessità, erogazione di servizi e secondo normativa nel rispetto dei principi di Privacy by Design e Privacy by Default.
- **Costante ed approfondito allineamento con l'ecosistema esterno** di fornitori, partner, associazioni e istituzioni per cogliere le principali evoluzioni tecnologiche e di mercato, con particolare riferimento agli ambiti strategici per il Gruppo.
- **Compatibilità delle soluzioni individuate** rispetto all'ecosistema digitale aziendale esistente, ai tempi e costi di integrazione, ai rischi connessi all'introduzione di nuove tecnologie con esposizione verso la clientela.
- **Visione globale, omni-canale e multi-azienda**, limitando l'introduzione di soluzioni fine a sé stesse e non inserite in una strategia generale e/o troppo dipendenti dalle esigenze di una specifica società del Gruppo.

Firmato

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 22	v0.1	13/06/2023	GR_IO_ Linee d'indirizzo – <i>Digital Payment</i> – Integrazione con i Sistemi di Gruppo_n.22_v0.1	Technology, Innovation & Digital - Business Technical Services & Solutions - Touchpoints & Digital Payments	F. Dell'Acqua	S. Pirito	R. Tundo

- Rif.1: GR_MdG_Technology Innovation & Digital_n7_v01
- Rif.2: Piano Industriale FS 2022-2031
- Rif.3: Business Blueprint_n2_v1.0 - Piattaforma Unica di Pagamento
- Rif.4: www.osservatori.net
- Rif.5: GR_IO_Linee di Indirizzo Digital Payments_ smartpos_n1_v01
- Rif.6: GR_IO_Linee d'indirizzo - Softpos per l'accettazione di pagamenti card-present _n_12_v0.1.pdf
- Rif.7: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L2366>
- Rif.8: https://listings.pcisecuritystandards.org/documents/P2PE_v2_Glossary.pdf
- Rif.9: GR_IO_Linee di Indirizzo_Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici_n11_v01.pdf
- Rif.10: GR_IO_Linea di indirizzo Data Management del Gruppo FS_n_10_v01
- Rif.11: Framework Data Protection di gruppo: Disposizione di Gruppo n. 295/AD del 9 aprile 2021 e Comunicazione Organizzativa di Gruppo n. 65/GCASC/DPO del 9 aprile 2021
- Rif.12: GR_IO_LineeIndirizzo_DigitalServices_n4_v01